

Tarea-examen 1

1. Considera $G = (V, E)$ en donde $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ y para cada $i, j \in \{1, \dots, 8\}$ se cumple que v_i *ady* v_j si y sólo si $i \equiv j+3 \pmod{8}$ ó $j \equiv i+3 \pmod{8}$.
 - (i) Dibuja a G .
 - (ii) Encuentra la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia de G .
2. Sea G una gráfica de orden n . Demuestra que $|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}$. Donde $\overline{G}$ denota al complemento de G .
3. Demuestra que la sucesión de grados $S : 6, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1$ es la sucesión de grados de una gráfica y encuentra una gráfica con esta sucesión de grados.
4. Sea G un árbol con grado máximo Δ . Demuestra que G tiene al menos Δ hojas.